

0634 B° 서술형

이차함수 $y=x^2-ax+4a$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 $(2, 0)$, $(b, 0)$ 에서 만날 때, 이차함수 $y=x^2-bx+6a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0639 서술형

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k + 6$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = -2x^2 + x + k - 1$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

유형 05 방정식의 근이 주어질 때 미정계수 구하기 개념 06-1

방정식 $P(x)=0$ 의 한 근이 α 이다.

$\Rightarrow P(\alpha)=0$

0761 대표 문제

삼차방정식 $2x^3+kx^2+(k-2)x+2=0$ 의 한 근이 1이고 나머지 두 근이 α, β 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값은?

(단, k 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{5}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{3}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ -1

0763 B⁹

삼차방정식 $3x^3-ax^2+x+b=0$ 의 세 근이 $-1, 2, \alpha$ 일 때, $\frac{ab}{\alpha}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

0764 B⁹ 서술형

사차방정식 $x^4+ax^3+5x^2-ax+b=0$ 의 두 근이 2, 3일 때, 나머지 두 근을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

집중 공략 ⑨

유형 15 해가 주어진 연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 해가 주어지면 각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1053 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 4x > 0 \\ (x-a)(x-5) < 0 \end{cases}$ 의 해가 $4 < x < 5$ 일 때,
실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

1055 B

연립부등식 $\begin{cases} x^2+9x+14 \leq 0 \\ x^2+(a+2)x+2a < 0 \end{cases}$ 의 해가 없도록 하는
실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a \geq -2$ ② $a > -2$ ③ $a \leq 2$
④ $a > 2$ ⑤ $a \geq 2$

유형 16

정수인 해의 개수가 주어진
연립이차부등식

개념 08-5

연립부등식의 정수인 해가 n 개이면 각 부등식의 해의 공통부분에 n 개의 정수가 포함되도록 수직선 위에 나타내어 미정계수를 결정한다.

1057 대표 문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12 \leq 0 \\ (x-8)(x-a) \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의
개수가 3일 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 06

지불 방법의 수와 지불 금액의 수

개념 09-1

① 지불 방법의 수

x 원짜리 동전 p 개로 지불할 수 있는 방법은 0개, 1개, 2개, ..., p 개의 $(p+1)$ 가지이므로 x 원짜리 동전 p 개, y 원짜리 동전 q 개, z 원짜리 동전 r 개로 지불할 수 있는 방법의 수는 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

$$(p+1)(q+1)(r+1)-1 \quad \leftarrow 0\text{원을 지불하는 경우의 수}$$

② 지불 금액의 수

지불할 수 있는 금액이 중복되는 경우, 즉 a 원짜리 동전 n 개로 지불할 수 있는 금액과 b 원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액이 같으면 b 원짜리 동전 1개를 a 원짜리 동전 n 개로 바꾸어 생각한다.

예) 100원짜리 동전 5개와 500원짜리 동전 1개로 지불할 수 있는 금액의 수 (단, 0원을 지불하는 경우는 제외)

500원짜리 동전 1개를 100원짜리 동전 5개로 바꾸어 생각하면 $(10+1)-1=10$

1150 대표 문제

100원짜리 동전 1개, 50원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 3개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 방법의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1151 B0

500원짜리 동전 3개, 100원짜리 동전 3개, 50원짜리 동전 1개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수를 구하시오.

(단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

1196  서술형 

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 서로 다른 3개의 숫자를 이용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수 중 320보다 작은 자연수의 개수를 구하시오.

1107 

유형 익히기

▶ 개념원리 공통수학 1 139쪽

유형 | 01 이차함수의 그래프와 x 축의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근과 같다.



0500 대표문제

이차함수 $y=2x^2+ax+b$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(-3, 0)$, $(2, 0)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

0501 상중하

이차함수 $y=-5x^2+15x+25$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표를 α, β 라 할 때, $\alpha^3+\beta^3$ 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 공통수학 1 141쪽

유형 | 02 이차함수의 그래프와 직선의 교점

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표가 α, β 이다.

→ 이차방정식 $f(x)=g(x)$ 의 두 실근이 α, β 이다.

0506 상중하

이차함수 $y=2x^2+3x+1$ 의 그래프와 직선 $y=5x+k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 A의 x 좌표가 -2 일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

중요

▶ 개념원리 공통수학 1 140쪽

유형 03 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는 이차 방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- (1) $D>0 \Rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D=0 \Rightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D<0 \Rightarrow$ 만나지 않는다.

0507 대표문제

이차함수 $y=x^2-2kx+k^2-2k+4$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① -2 ② -1 ③ 2
- ④ 3 ⑤ 4

중요

▶ 개념원리 공통수학 1 142쪽

유형 04 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 의 위치 관계는 이차방정식 $f(x)=g(x)$, 즉 $f(x)-g(x)=0$ 의 판별식을 D 라 할 때

- (1) $D>0 \Rightarrow$ 서로 다른 두 점에서 만난다.
- (2) $D=0 \Rightarrow$ 한 점에서 만난다. (접한다.)
- (3) $D<0 \Rightarrow$ 만나지 않는다.

유형 04 근이 주어진 삼·사차방정식

방정식 $f(x)=0$ 의 한 근이 α 이다.

→ $f(\alpha)=0$

0614 대표문제

삼차방정식 $x^3+ax+4=0$ 의 한 근이 -2 이다. 이 방정식의 다른 두 근을 α, β 라 할 때, $\alpha+\alpha+\beta$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

- ① -4 ② -2 ③ 0
 ④ 2 ⑤ 4

0615 심중하

삼차방정식 $x^3+ax^2+7bx-12b=0$ 의 두 근이 $2, 3$ 일 때, 나머지 한 근을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0616 심중하

사차방정식 $x^4+4x^3-2ax^2-(2a+1)x-10=0$ 의 한 근이 2 일 때, 나머지 세 근 중 두 허근의 합을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)

유형 05 삼차방정식의 근의 조건

주어진 삼차방정식을 $(x-\alpha)(ax^2+bx+c)=0$ (α 는 실수)의 꼴로 변형한 후 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 이용한다.

중요

▶ 개념원리 공통수학 1 221쪽

유형 16 해가 주어진 연립이차부등식

각 부등식의 해의 공통부분이 주어진 해와 일치하도록 수직선 위에 나타나고 미지수의 값의 범위를 구한다.

0861 대표문제

연립부등식 $\begin{cases} x^2 + 3x - 10 \leq 0 \\ x^2 + (k+1)x - k - 2 < 0 \end{cases}$ 의 해가 $1 < x \leq 2$ 일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 06 지불 방법의 수와 지불 금액의 수

(1) 단위가 다른 화폐의 개수가 각각 l, m, n 일 때, 지불하는 방법의 수

$$\rightarrow (l+1)(m+1)(n+1)-1$$

(2) 만들 수 있는 금액이 중복되는 경우가 있을 때, 지불 금액의 수

$\rightarrow$ 큰 단위의 화폐를 작은 단위의 화폐로 바꾸어 생각한다.

0948 대표문제

100원짜리 동전 2개, 50원짜리 동전 3개, 10원짜리 동전 4개의 일부 또는 전부를 사용하여 지불하는 방법의 수를 구하시오. (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

0949 상중하

100원짜리 동전 4개, 500원짜리 동전 2개, 1000원짜리 지폐 2장의 일부 또는 전부를 사용하여 지불할 수 있는 금액의 수는? (단, 0원을 지불하는 경우는 제외한다.)

- ① 18 ② 22 ③ 26
④ 30 ⑤ 34

유형 14 사전식 배열에 의한 경우의 수

문자열을 알파벳순으로 배열하거나 수를 크기순으로 나열하는 경우

→ 먼저 정해진 문자 또는 숫자를 나열하고, 나머지 자리에 올 수 있는 순열의 수를 구한다.

0976 대표문제

7개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 4개의 숫자를 사용하여 네 자리 자연수를 만들 때, 4500보다 큰 수의 개수를 구하시오.